

PHYSIQUE

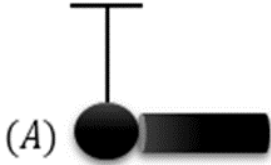
إختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية لمستوى الرابعة متوسط

متوسطة عيشاوي مسعود

المدة: ساعة ونصف

الوضعية الأولى..... 06 ن

في حصة الأعمال المخبرية قسمت الأستاذة التلاميذ إلى فوجين، وقدمت لهما الوسائل المناسبة للقيام بتجارب متعلقة بظاهرة التكهرب. المبينة في الوثيقتين (1) و (2).

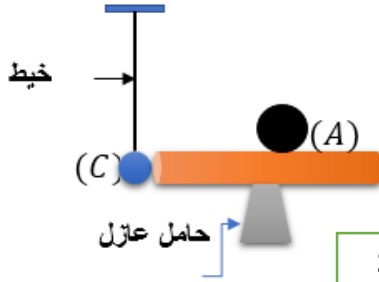


الوثيقة 1

الفوج الأول . نلمس كرية ألنيوم (A) بقضيب ايبونيت مشحون. (الوثيقة 1)

1- ماذا نلاحظ؟ فسر ما يحدث للكرية (B)؟.

2- أذكر طريقة تكهرب الكرية (B) مع ذكر نوع الشحنة التي ستحملها.



الوثيقة 2

الفوج الثاني -نرتدي قفازات ثم نمسك الكرية (A) المشحونة في التجربة 01 و نضعها فوق ساق معدني موضوع فوق حامل عازل و طرفه يلامس كرية (C)

أ. بين سبب ارتداء القفازات

ب. صف ماذا يحدث للكرية (C)

ت. فسر ملاحظتك .

الوضعية الثانية..... 06 ن

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهاباً وإياباً باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما تبينه الوثيقة 2

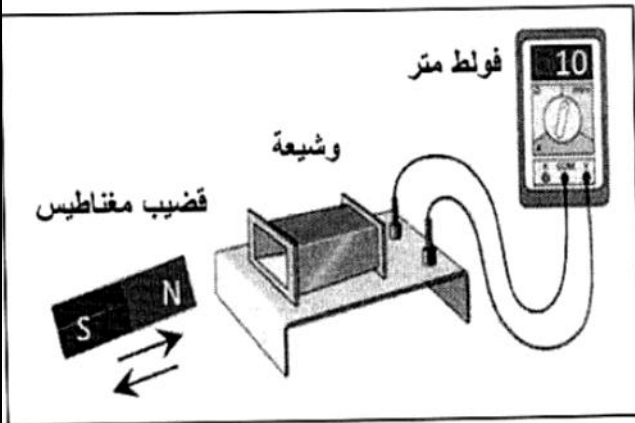
1-ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ وماهي خصائصه؟

2-ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار؟

3-أشار جهاز الفولط متر إلى القيمة 10 V ماذا تمثل هذه القيمة؟

. - استنتج قيمته الأعظمية U_{MAX}

4 - أحسب قيمة تواتره F إذا علمت أن قيمة دوره T هي 0.08 S (0.08 ثانية) .



الوثيقة (2)

الوضعية الإدماجية08 ن

انتقلت عائلة عمر الى مسكن جديد ولكن أثناء إقامتهم واجهتهم بعض المشاكل منها تعطل المأخذ الكهربائي الموصول بالثلاجة، فأراد عمر اصلاح العطل، ذهب إلى محل بيع الأدوات الكهربائية، فوجد نوعين من المآخذ الكهربائية (الوثيقة 3).



المأخذ 01



المأخذ 02

1. برأيك أي المأخذين مناسب؟ برر إجاباتك.

2- بالإعتماد على ما درست، سم مرابط المأخذ 2 وأذكر طريقتين تمكن عمر من التفريق بينا.

بعد اصلاح المأخذ وتوصيله بالثلاجة، أصيب عمر بصعقة كهربائية في حالتين :

-عند لمس الهيكل المعدني للثلاجة

-عندما أراد تغيير المصباح .

3. بالإعتماد على المخطط ساعد عمر في معرفة أسباب إصابته بالصعقة في كلا الحالتين واقترح حلا لها.

